

ANTIDERIVACIÓN

Propósito: Determinar la antiderivada general de algunas funciones.

Ejercicio: Determinar una función $F(x)$ cuya derivada es $f(x)$:

a	$f(x) = 5x^4$	$F(x) = x^5$
b	$f(x) = -\frac{3}{8}$	$F(x) = -\frac{3}{8}x$
c	$f(x) = 2x^3$	$F(x) = \frac{x^4}{2}$
d	$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x $
e	$f(x) = \frac{1}{x^2}$ ¹	$F(x) = -\frac{1}{x}$
f	$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x)$

Describir la estrategia o el método utilizado para determinar $F(x)$

DEFINICIÓN: Una función $F(x)$ es una **antiderivada o primitiva** de $f(x)$ sobre un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo x que pertenece a I .

$$\frac{d}{dx}[F(x)] = f(x)$$

Ejemplo:

$F(x) = -\cos(x)$ es **una antiderivada** de $f(x) = \sin(x)$ porque

$$F'(x) = \frac{d}{dx}[-\cos(x)] = -1(-\sin(x)) = \sin(x) = f(x)$$

Ejemplo: Para la siguiente derivada determinar al menos cuatro antiderivadas.

$$f(x) = 8x^3$$

¹ Propiedad de la potenciación: **potencias de exponente negativo** $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

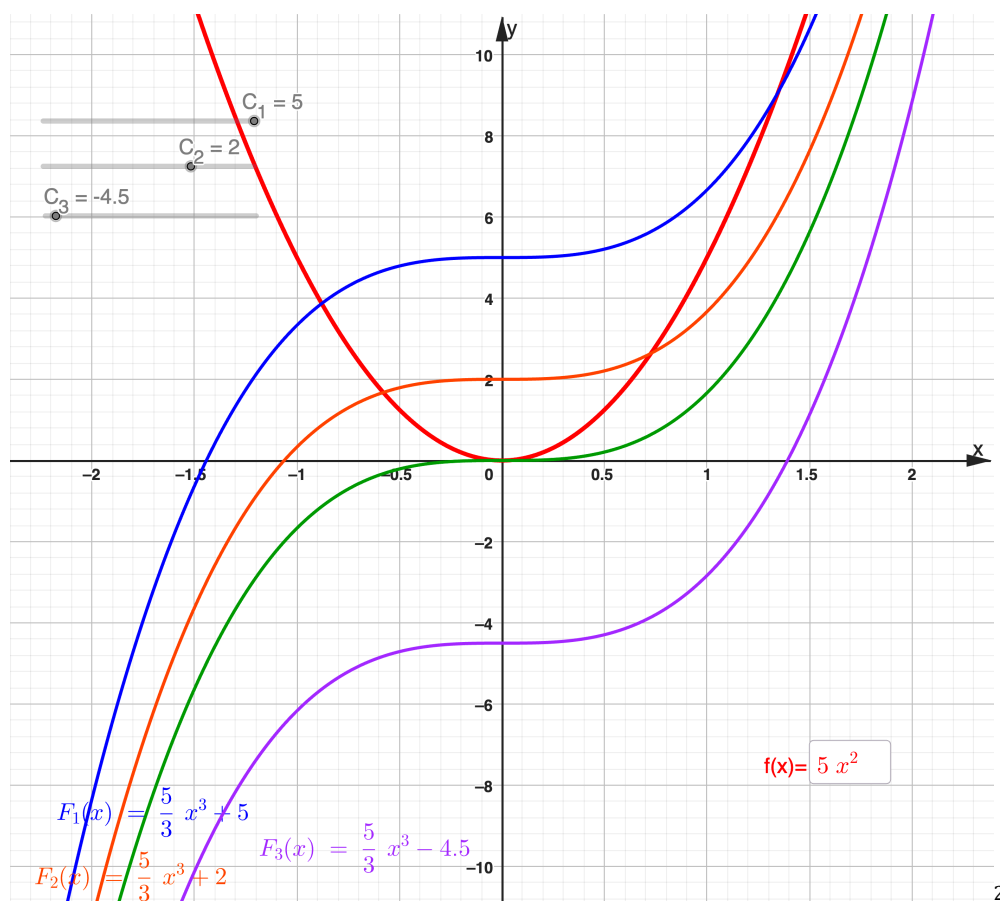
$F(x) = 2x^4 - 3$	$F(x) = 2x^4 + 8$
$F(x) = 2x^4 - \frac{1}{4}$	$F(x) = 2x^4 + \pi$

TEOREMA: Si $F(x)$ es una antiderivada de $f(x)$ sobre un intervalo I , entonces la antiderivada más general de f sobre I es:

$$F(x) + \textcolor{red}{C}$$

donde $\textcolor{red}{C}$ es una constante arbitraria, constante de integración.

Ejemplo: Considerar la función $f(x) = 5x^2$



Para la función $f(x) = 5x^2$, vemos que la antiderivada general de f es

$$F(x) = \frac{5x^3}{3} + C, \quad \text{donde } C \text{ puede tomar cualquier valor real, } C \in \mathbb{R}$$

Al asignar valores reales específicos a la constante C , se obtiene una **familia de antiderivadas**, familia de funciones cuyas gráficas **son traslaciones verticales de una a otra**. La gráfica de $F(x) + C$ se obtiene desplazando verticalmente la gráfica de $F(x)$ en C unidades.

Ejercicio: Determinar la **antiderivada general** de las siguientes funciones:

	FUNCIÓN	ANTIDERIVADA GENERAL
a	$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x + C$
b	$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x + C$
c	$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$F(x) = \sqrt{x} + C$
d	$f(x) = \sin(x)$	$F(x) = -\cos(x) + C$
e	$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x) + C$
f	$f(x) = \sec^2(x)$	$F(x) = \tan(x) + C$
g	$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$F(x) = \tan^{-1}(x) + C$
h	$f(x) = x^n, n \neq -1$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
i	$kf(x), \quad k \in \mathbb{R}, k \neq 0$	$kF(x) + C$

$$f(x) = x^n, n \neq -1$$

Utilicemos la **regla de la potencia** para determinar una antiderivada de x^n . De hecho, si $n \neq -1$, entonces

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \right] = \frac{(n+1)x^{n+1-1}}{n+1} = x^n$$

Así, la **antiderivada general** de $f(x) = x^n, n \neq -1$ es:

$$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad ^3$$

³ La **Regla de la Potencia para Integrales (Power Rule for Integrals)** dice que: para integrar **una potencia de x** , se debe “sumar una unidad al exponente y entonces dividir por el nuevo exponente”.

NOTACIÓN PARA LA INTEGRAL INDEFINIDA

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

(significa que $F'(x) = f(x)$)

La expresión $\int f(x) dx$ se lee como la **antiderivada general** o **integral indefinida** de f con respecto a x . De tal manera que, el diferencial de dx sirve para identificar a x como la variable de integración.

$f(x)$: integrando

dx : diferencial (variable de integración)

REGLAS BÁSICAS DE INTEGRACIÓN

$$\int k dx = kx + C, \quad k \in \mathbb{R} - \{0\}$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (\text{Multiples Rule})$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \quad (\text{Sum Rule})$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1. \quad (\text{Power Rule for integrals})$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C, \quad \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \sec^2(x) dx = \tan(x) + C, \quad \int \csc^2(x) dx = -\cot(x) + C$$

$$\int \sec(x) \tan(x) dx = \sec(x) + C, \quad \int \csc(x) \cot(x) dx = -\csc(x) + C$$

Tarea: Determinar la antiderivada general de

$$f(x) = 3 \sin(x) + \frac{2x^5 - 2\sqrt{x}}{x} + 11x^{-3}$$

$$F(x) = -3 \cos(x) + \frac{2x^5}{5} - 4\sqrt{x} - \frac{11}{2x^2} + C$$

Ejercicio: Calcular $f(x)$ si $f''(x) = 12x^2 + 6x - 2$, $f(0) = 4$ y $f(1) = 3$.

Solución:

$$f''(x) = 12x^2 + 6x - 2$$

$$f'(x) = \frac{12x^{2+1}}{2+1} + \frac{6x^{1+1}}{1+1} - 2x + C$$

$$f'(x) = \frac{12x^3}{3} + \frac{6x^2}{2} - 2x + C$$

$$f(x) = \frac{4x^{3+1}}{3+1} + \frac{3x^{2+1}}{2+1} - \frac{2x^{1+1}}{1+1} + C$$

$$f(x) = \frac{4x^4}{4} + \frac{3x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} + Cx + D$$

$$f(x) = x^4 + x^3 - x^2 + Cx + D$$

$$f(0) = 4 \quad \text{y} \quad f(1) = 3$$

$$f(0) = 4$$

$$f(0) = 0^4 + 0^3 - 0^2 + (0)C + D$$

$$f(0) = D$$

$$4 = D$$

$$f(x) = x^4 + x^3 - x^2 + Cx + 4$$

$$f(1) = 3$$

$$f(1) = 1^4 + 1^3 - 1^2 + (1)C + 4$$

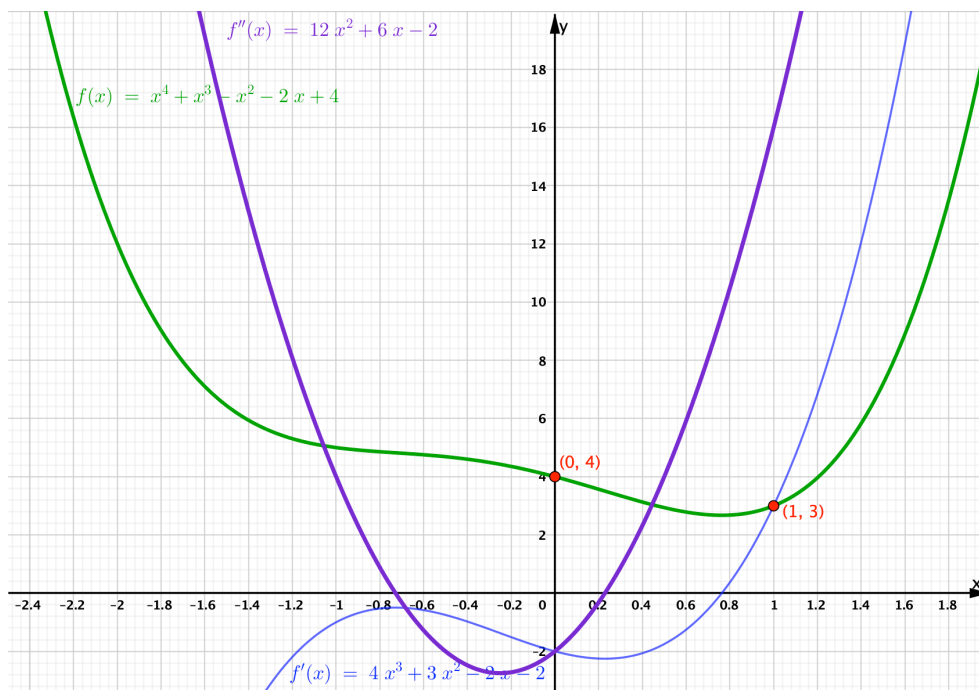
$$f(1) = 1^4 + 1^3 - 1^2 + C + 4$$

$$f(1) = 5 + C$$

$$3 = 5 + C$$

$$C = -2$$

$$f(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x + 4$$

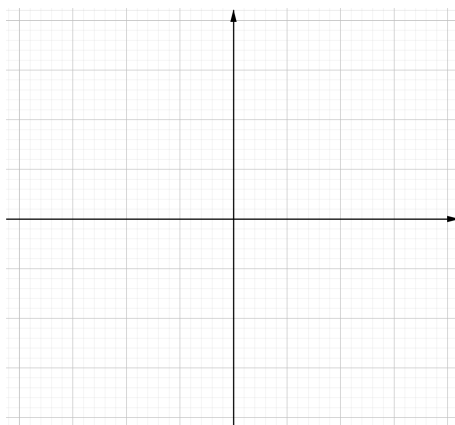


UNA DE LAS APLICACIONES DE LA ANTIDERIVACIÓN

La **antiderivación** es útil al **analizar el movimiento de un objeto**. Recuerde que si el objeto tiene la función posición $s(t)$, entonces la función velocidad es $v(t) = s'(t)$. **Esto significa que la función posición es una antiderivada de la función velocidad.** Del mismo modo, la función aceleración es $a(t) = v'(t)$ de manera que **la función velocidad es una antiderivada de la aceleración.** Si se conocen la **aceleración** y los **valores iniciales** $s(0)$ y $v(0)$, entonces puede hallarse la función posición **aplicando dos veces la antiderivada**.

Ejemplo:

Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez de 48 *pies/s* desde el borde de un acantilado a 432 *pies* por encima del nivel del suelo. Encontrar la altura de la pelota sobre el nivel del suelo t segundos más tarde. ¿En qué tiempo alcanza su altura máxima? ¿En qué tiempo choca contra el suelo?



Encontrar la altura de la pelota sobre el nivel del suelo t segundos más tarde

$$a(t) = -32$$

$$v(t) = \int a(t) dt$$

$$v(t) = \int -32 dt$$

$$v(t) = -32t + C$$

$$\mathbf{v(0) = 48 \text{ pies/s}}$$

(Condición inicial para la velocidad)

$$v(0) = -32(0) + C$$

$$v(0) = C$$

$$\mathbf{48 = C}$$

$$\mathbf{v(t) = -32t + 48}$$

(Función que define la velocidad de la pelota en el tiempo t)

$$s(t) = \int v(t) dt$$

$$s(t) = \int (-32t + 48) dt$$

$$s(t) = -16t^2 + 48t + D$$

$$\mathbf{s(0) = 432 \text{ pies}}$$

(Condición inicial para la posición)

$$s(0) = -16(0)^2 + 48(0) + D$$

$$s(0) = D$$

$$\mathbf{432 = D}$$

$$\mathbf{s(t) = -16t^2 + 48t + 432}$$

(Función que define la posición de la pelota en el tiempo t)

Conclusión: La altura de la pelota sobre el nivel del suelo t segundos más tarde está dada por la regla de asignación:

$$s(t) = -16t^2 + 48t + 432$$

¿En qué tiempo alcanza su altura máxima?

$$s(t) = -16t^2 + 48t + 432$$

$$s'(t) = -32t + 48$$

$$0 = -32t + 48$$

$$t = \frac{48}{32}$$

$$t = \frac{3}{2}$$

Conclusión: La pelota alcanza su altura máxima en

$$t = \frac{3}{2} s$$

¿En qué tiempo choca contra el suelo?

$$s(t) = -16t^2 + 48t + 432$$

$$\frac{16}{16}t^2 - \frac{48}{16}t - \frac{432}{16} = 0$$

$$t^2 - 3t - 27 = 0$$

$$t = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-27)}}{2(1)}$$

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 108}}{2}$$

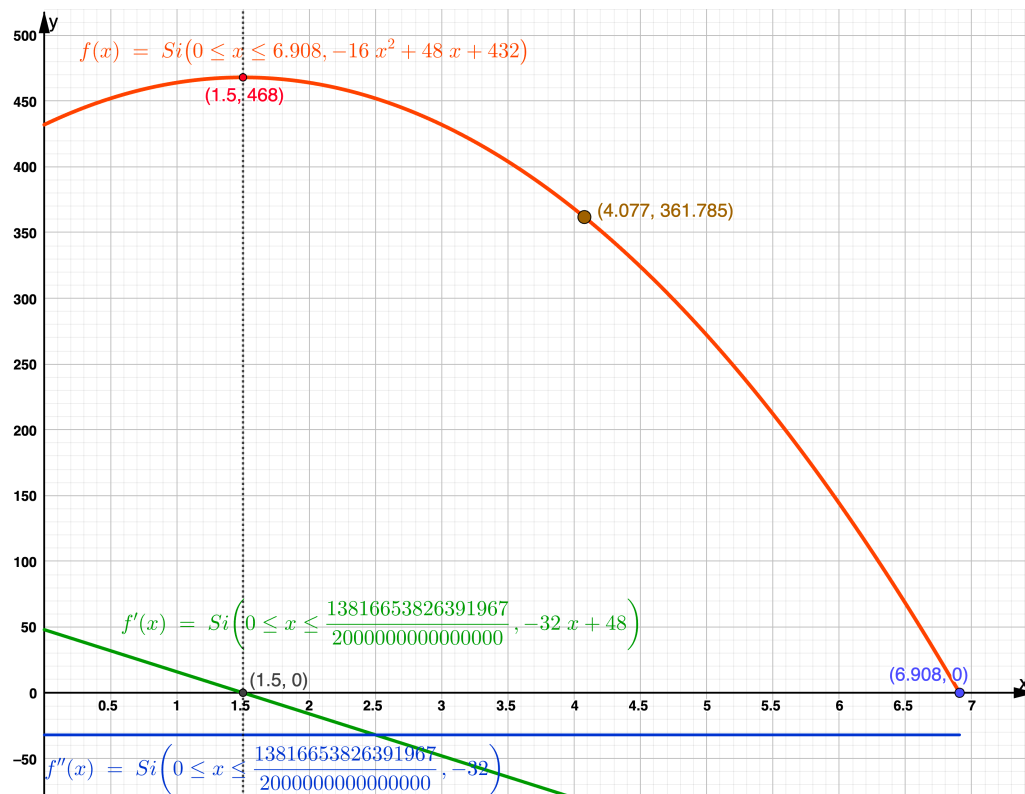
$$t = \frac{3 \pm \sqrt{117}}{2}$$

$$t = \frac{3 \pm 3\sqrt{13}}{2}$$

$$t_1 = \frac{3 + 3\sqrt{13}}{2}$$

$$t_1 \approx 6.9083$$

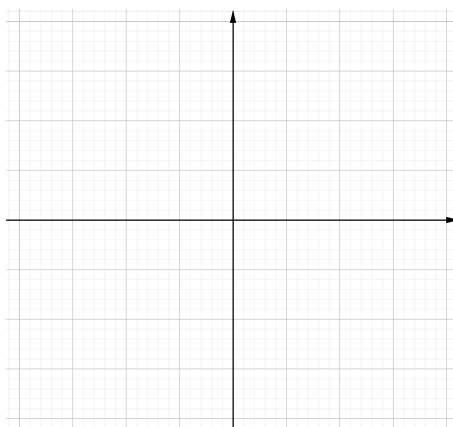
Conclusión: La pelota choca con el suelo en $t \approx 6.9083 s$.



Ejercicio:

Una piedra se deja caer desde la plataforma superior de observación de la Torre CN ⁵, 450 m por encima del nivel del suelo.

- Encontrar la distancia de la piedra al nivel del suelo en el instante t .
- ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al nivel del suelo?
- ¿Con qué velocidad choca la piedra contra el nivel del suelo?
- Si la piedra se lanza hacia arriba a una rapidez de 5 m/s, ¿cuánto tarda en llegar al nivel del suelo?



⁴ <https://www.geogebra.org/m/e6hqccag>

⁵ https://es.wikipedia.org/wiki/CN_Tower

Encontrar la distancia de la piedra al nivel del suelo en el instante t .

$$a(t) = -9.8$$

$$v(t) = \int a(t) dt$$

$$v(t) = - \int 9.8 dt$$

$$v(t) = -9.8t + C$$

$$v(0) = 0 \text{ m/s}$$

(Condición inicial para la velocidad)

$$v(0) = -9.8(0) + C$$

$$v(0) = C$$

$$0 = C$$

$$v(t) = -9.8t$$

(Función que define la velocidad de la pelota en el tiempo t)

$$s(t) = \int v(t) dt$$

$$s(t) = - \int 9.8 t dt$$

$$s(t) = -4.9t^2 + D$$

$$s(0) = 450 \text{ m}$$

(Condición inicial para la posición)

$$s(0) = -4.9(0)^2 + D$$

$$s(0) = D$$

$$450 = D$$

$$s(t) = -4.9t^2 + 450$$

(Función que define la posición de la piedra en el tiempo t)

Conclusión: La distancia de la piedra al nivel del suelo en el instante t está dada por la regla de asignación:

$$s(t) = -4.9t^2 + 450$$

¿Cuánto tiempo tarda la piedra en llegar al nivel del suelo?

$$0 = -4.9t^2 + 450$$

$$-450 = -4.9t^2$$

$$\frac{450}{4.9} = t^2$$

$$\pm \sqrt{\frac{450}{4.9}} = t$$

$$t_1 \approx 9.583$$

Conclusión: La piedra tarda en llegar al nivel del suelo en $t = 9.583 \text{ s}$

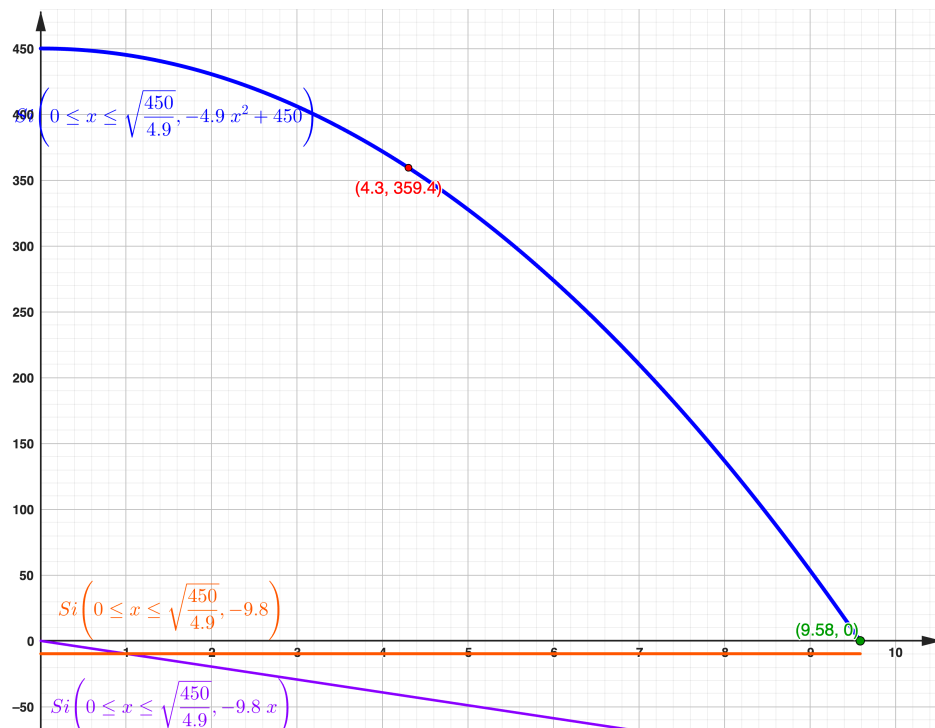
¿Con qué velocidad choca la piedra contra el nivel del suelo?

$$v(t) = -9.8t$$

$$v(9.583) = -9.8(9.583)$$

$$v(9.583) \approx -93.9$$

Conclusión: La velocidad con la cual choca la piedra contra el nivel del suelo es $v = -93.9 \text{ m/s}$



Si la piedra se lanza hacia arriba a una rapidez de 5 m/s,
¿cuánto tarda en llegar al nivel del suelo?

$$v(t) = -9.8t + C$$

$$v(0) = 5 \text{ m/s}$$

(Condición inicial para la velocidad)

$$v(0) = -9.8(0) + C$$

$$v(0) = 5$$

$$5 = C$$

$$v(t) = -9.8t + 5$$

(Función que define la velocidad de la pelota en el tiempo t)

$$s(t) = \int v(t) dt$$

$$s(t) = \int (-9.8t + 5) dt$$

$$s(t) = - \int 9.8t dt + \int 5 dt$$

$$s(t) = -4.9t^2 + 5t + D$$

$$s(0) = 450 \text{ pies}$$

(Condición inicial para la posición)

$$s(0) = -4.9(0)^2 + 5(0) + D$$

$$s(0) = D$$

$$450 = D$$

$$s(t) = -4.9t^2 + 5t + 450$$

(Función que define la posición de la piedra en el tiempo t)

$$0 = -4.9t^2 + 5t + 450$$

$$t = \frac{-5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(-4.9)(450)}}{2(-4.9)}$$

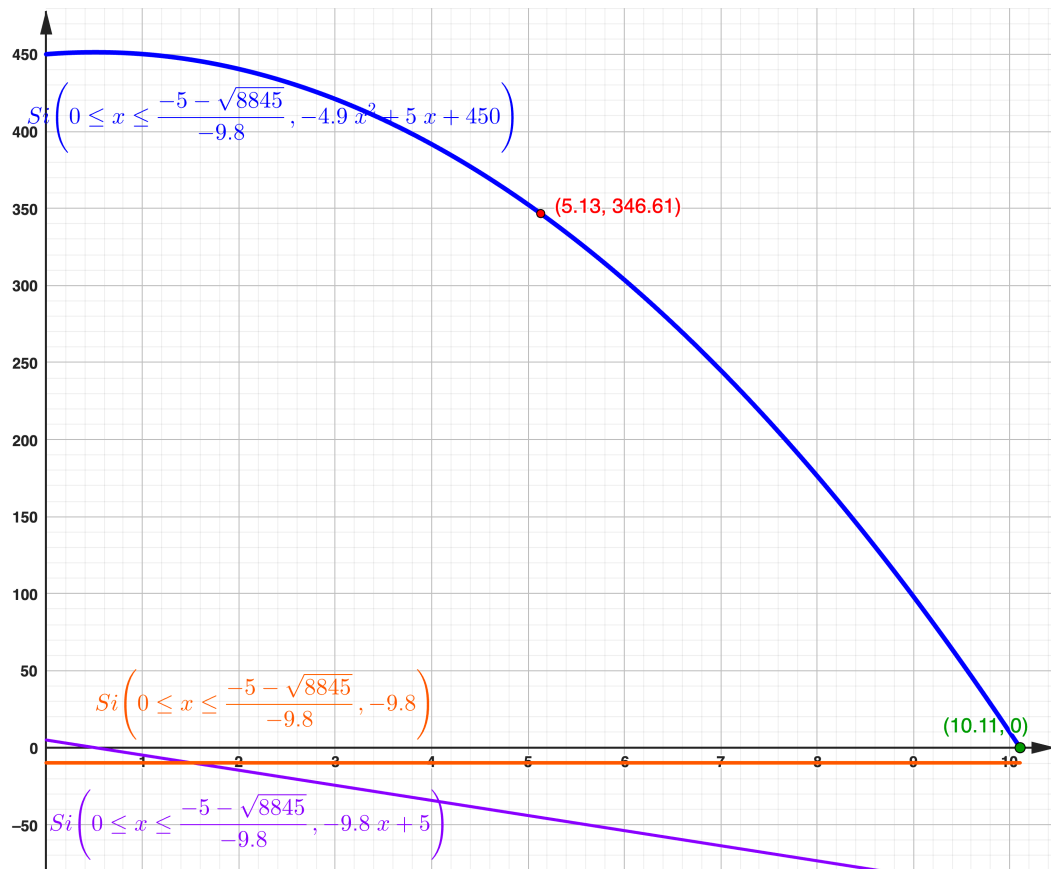
$$t = \frac{-5 \pm \sqrt{25 + 8820}}{-9.8}$$

$$t = \frac{-5 \pm \sqrt{8845}}{-9.8}$$

$$t_1 = \frac{-5 - \sqrt{8845}}{-9.8}$$

$$t_1 \approx 10.106$$

Conclusión: La piedra tarda en llegar al nivel del suelo en $t_1 = 10.106 \text{ s}$



Obsérvese que la función posición tiene la forma

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$$

Donde g es la aceleración de la gravedad, v_0 es la velocidad inicial y s_0 es la posición inicial del objeto.

Ejercicio:

Un vivero de plantas verdes suele vender cierto arbusto después de 6 años de crecimiento y cuidado. La velocidad de crecimiento durante 6 años es, aproximadamente, $dh/dt = 1.5t + 5$, donde t es el tiempo en años y h es la altura en centímetros. Las plantas de semillero miden 12 *cm* de altura cuando se plantan ($t = 0$).

- a) Determinar la altura después de t años?
- b) ¿Qué altura tienen los arbustos cuando se venden?

$$\frac{dh}{dt} = 1.5t + 5$$

$$dh = (1.5t + 5)dt$$

$$\int dh = \int (1.5t + 5)dt$$

$$h = \int 1.5t dt + 5 \int dt$$

$$h(t) = \frac{1.5}{2}t^2 + 5t + C$$

$$h(0) = 12 \text{ cm}$$

(Condición inicial para la altura)

$$h(0) = \frac{1.5}{2}(0)^2 + 5(0) + C$$

$$h(0) = C$$

$$12 = C$$

$$h(t) = \frac{1.5}{2}t^2 + 5t + 12$$

(Función que define la altura del arbusto en el tiempo t)

Conclusión: La altura de los arbustos después de t años es

$$h(t) = \frac{1.5}{2}t^2 + 5t + 12$$

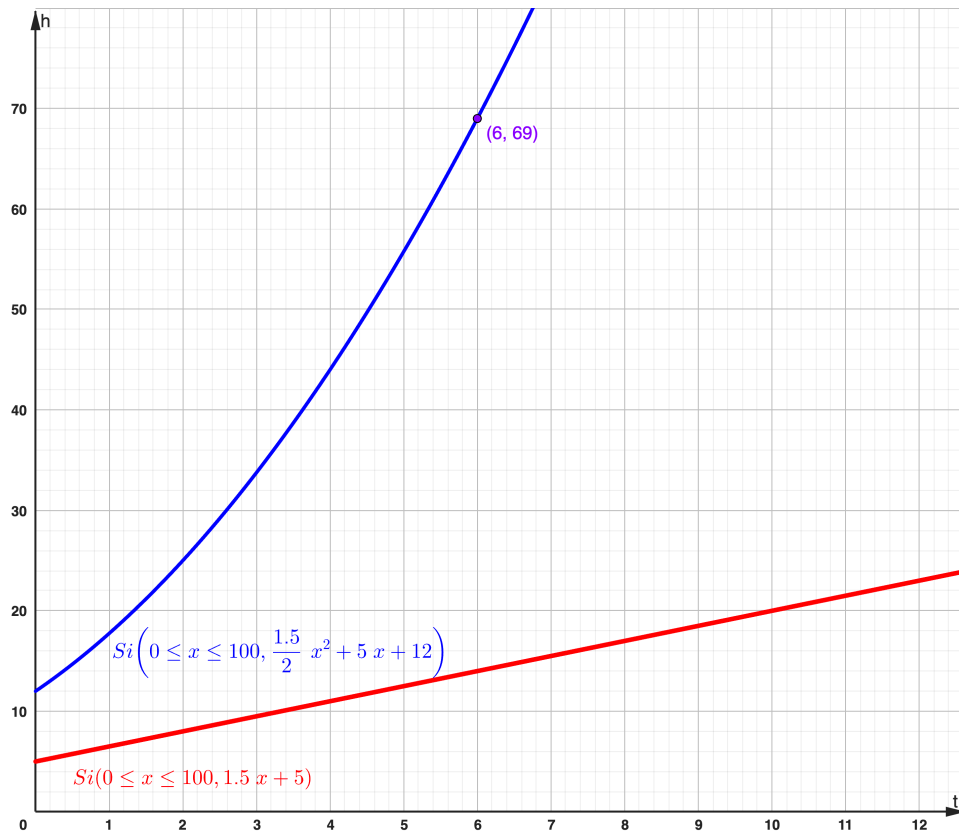
¿Qué altura tienen los arbustos cuando se venden?

$$h(6) = \frac{1.5}{2}(6)^2 + 5(6) + 12$$

$$h(6) = 1.5(18) + 30 + 12$$

$$h(6) = 69$$

La altura de los arbustos es de 69 *cm* exactamente a los 6 años.



Ejemplo:

¿Con qué velocidad inicial debe lanzarse un objeto hacia arriba (desde el nivel del suelo) para alcanzar la parte superior del monumento a Washington ⁶ (cerca de 550 *pies*)?

$$a(t) = -32$$

$$v(t) = \int a(t) dt$$

$$v(t) = \int -32 dt$$

$$v(t) = -32t + v_0, \quad v_0 = C$$

⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Washington

$$0 = -32t + v_0$$

$$-v_0 = -32t$$

$$\frac{-v_0}{-32} = t$$

(Tiempo en el cual el objeto alcanza su altura máxima)

$$s(t) = \int v(t) dt$$

$$s(t) = \int (-32t + v_0) dt$$

$$s(t) = -16t^2 + v_0t + s_0$$

$$s\left(\frac{v_0}{32}\right) = 550$$

$$s(0) = 0$$

$$s\left(\frac{v_0}{32}\right) = -16\left(\frac{v_0}{32}\right)^2 + v_0\left(\frac{v_0}{32}\right) + 0$$

$$550 = -16\frac{(v_0)^2}{(32)^2} + \frac{(v_0)^2}{32}$$

$$550 = -\textcolor{red}{16}\frac{(v_0)^2}{(\textcolor{red}{32})(32)} + \frac{(v_0)^2}{32}$$

$$550 = -\frac{(v_0)^2}{2(32)} + \frac{(v_0)^2}{32}$$

$$550 = \frac{-(v_0)^2 + 2(v_0)^2}{2(32)}$$

$$550 = \frac{(v_0)^2}{2(32)}$$

$$2(32)(550) = (v_0)^2$$

$$35200 = (v_0)^2$$

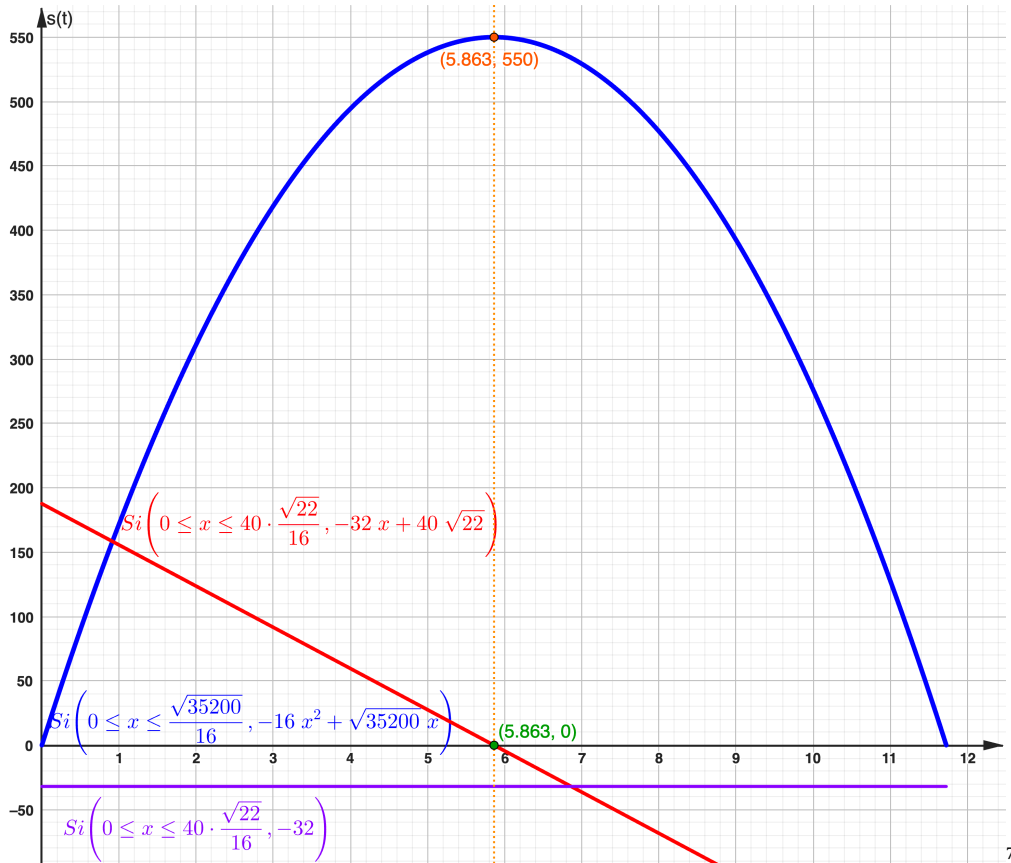
$$v_0 = \pm\sqrt{35200}$$

$$v_0 \approx 187.616$$

Conclusión: El objeto debe lanzarse hacia arriba a una velocidad inicial de 187.616 *pies/s*.

La función posición con respecto al tiempo del objeto está dada por la siguiente regla de asignación:

$$s(t) = -16t^2 + 187.616t$$



Ejercicio:

A company estimates that the marginal cost (in dollars per item) of producing x items is $1.92 - 0.002x$. If the cost of producing one item is \$562, find the cost of producing 100 items.

$$C'(x) = 1.92 - 0.002x$$

$$C(x) = 1.92x - 0.001x^2 + C$$

$$C(1) = 562$$

(Condición inicial para el costo)

$$562 = 1.92(1) - 0.001(1)^2 + C$$

$$560,081 = C$$

$$C(x) = 1.92x - 0.001x^2 + 560,081$$

$$C(100) = 1.92(100) - 0.001(100)^2 + 560,081$$

$$C(100) = 192 - 10 + 560,081$$

$$C(100) = 742,081$$

El costo de producción de 100 ítems es de \$742,081.

EXERCISES

Match functions (a) – (e) with their antiderivatives (i) – (v).

(a)	$f(x) = \sin(x)$
(b)	$f(x) = 2 \sin(5x)$
(c)	$f(x) = \sin(1 - x)$
(d)	$f(x) = x \sin(x^2)$
(e)	$f(x) = x \sin^2(x)$

(i)	$F(x) = \sin(x) - x \cos(x)$
(ii)	$F(x) = \cos(1 - x)$
(iii)	$F(x) = -\frac{1}{2} \cos(x^2)$
(iv)	$F(x) = -\cos(x)$
(v)	$F(x) = -\frac{2}{5} \cos(x)$

EJERCICIOS

Determinar la integral indefinida. Comprobar la respuesta derivando.

a	$\int (4x^5 - 5x^{\frac{2}{3}} + x^{-3}) dx$
b	$\int \left(\frac{7}{x^3} - 3x^{-11} \right) dx$
c	$\int \left(\frac{1}{3} \sin(x) - \frac{1}{4} \cos(x) \right) dx$
d	$\int \frac{x^3 + 3x^2 - 4}{x^2} dx$
e	$\int x(x^2 - 4) dx$

EJERCICIOS

A.	Se lanza una pelota rodando por una superficie horizontal con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Debido al rozamiento, la velocidad disminuye a razón de 6 metros por segundo. Hallar el espacio que recorrerá la pelota hasta detenerse. (Ayres, 1971, p. 160)
B.	A car traveling with velocity 24 m/s begins to slow down at time $t = 0$ with a constant deceleration of $a = -6 \text{ m/s}^2$. Find (a) the velocity $v(t)$ at time t , and (b) the distance traveled before the car comes to a half. (Rogawski, 2012, p. 240)
C.	Desde un globo en reposo situado a una altura de 3000 metros sobre la tierra, se lanza un objeto verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Suponiendo que la aceleración de la gravedad, g , es de 10 metros por segundo cada segundo, hallar la posición del objeto y su velocidad, 20 segundos después de iniciado el descenso. (Ayres, 1971, p. 160)
D.	A particle located at the origin at $t = 1 \text{ s}$ moves along the $x - \text{axis}$ with velocity $v(t) = (6t^2 - t) \text{ m/s}$. State the differential equation with initial condition satisfied by the position $s(t)$ of the particle, and find $s(t)$.
E	A stone was dropped off a cliff and hit the ground with a speed of 120 ft/s . What is the height of the cliff? (Stewart, 2016, p. 284)